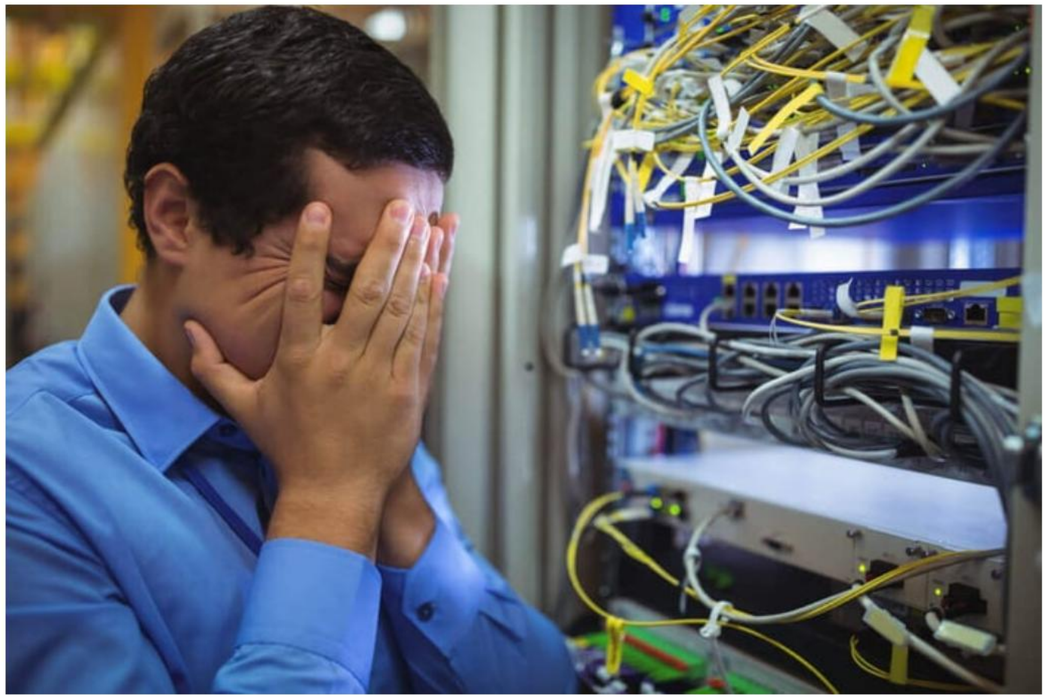
Nghiên cứu và Xây dựng Hệ thống Audit Log

Hiệu năng cao trên PostgreSQL sử dụng Partitioning và JSONB

Thách Thức Bài Toán Audit

Việc lưu vết dữ liệu (Audit Trail) trong các hệ thống thông tin lớn như Tài chính, Ngân hàng hiện đang đối mặt với 3 thách thức chính:

- **Dữ liệu khổng lồ (Big Data):** Khối lượng log tăng trưởng nhanh chóng, đòi hỏi không gian lưu trữ và khả năng quản lý lớn.
- **Độ trễ (Latency):** Yêu cầu khắt khe về việc ghi log mà không làm chậm hay gây tắc nghẽn giao dịch của hệ thống hiện tại.
- **Bảo mật (Data Integrity):** Cần đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trước sự can thiệp từ bên trong, kể cả từ người quản trị.



"Đề xuất và xây dựng một kiến trúc cơ sở dữ liệu tối ưu trên PostgreSQL để ghi log tự động, lưu trữ linh hoạt dữ liệu đa cấu trúc, truy xuất tốc độ cao và có cơ chế bảo mật chống chối bỏ."

— Mục Tiêu Nghiên Cứu Lõi

Các Phương Pháp Hiện Tại

Logical Decoding (WAL)

Ghi nhận thay đổi ở cấp độ engine cơ sở dữ liệu thông qua Write-Ahead Logging.

- **Nhược điểm 1:** Khó ánh xạ chính xác thông tin người dùng ứng dụng (Application Context).
- **Nhược điểm 2:** Yêu cầu thiết lập và duy trì luồng dữ liệu (streaming) khá phức tạp.

Extension (Ví dụ: pgAudit)

Sử dụng các phần mở rộng tích hợp sẵn trong PostgreSQL để theo dõi truy vấn.

- **Nhược điểm 1:** Ghi log dưới dạng text thô (raw text) vào file log của hệ điều hành.
- **Nhược điểm 2:** Gây khó khăn lớn cho việc truy vấn có cấu trúc, tìm kiếm và phân tích sau này.

Phương Pháp Đề Xuất

Trigger (Tự động)

Sử dụng cơ chế AFTER ROW Trigger để tự động bắt các sự kiện thay đổi dữ liệu mà không cần phải can thiệp hay sửa đổi mã nguồn của ứng dụng.

JSONB + GIN Index

Lưu trữ Schema-less linh hoạt cho dữ liệu phức tạp. Kết hợp GIN Index mang lại tốc độ truy xuất cực cao khi tìm kiếm sâu vào các key của JSON.

Partitioning

Phân mảnh dữ liệu theo thời gian (Time-based). Quản lý vòng đời dữ liệu dễ dàng và duy trì hiệu năng cao cho hệ thống khi dữ liệu phình to.

So Sánh Các Giải Pháp

Tiêu chí đánh giá	Trigger + JSONB (Đề xuất)	pgAudit	CDC (Debezium)
Structured Query (Truy vấn có cấu trúc)	✓ Có (JSONB)	✗ Không (Raw Text)	⚠ Hạn chế
Real-time Streaming	✗ Không	✗ Không	✓ Có
Application Context (Ngữ cảnh User)	✓ Có	✗ Không	✗ Không
Độ phức tạp triển khai	Trung bình	Thấp	Cao

Phân Tích Đánh Đổi

Lưu trữ JSONB

Điểm cộng: Tính linh hoạt cao, cho phép một bảng Log phục vụ toàn hệ thống.

Đánh đổi: Tiêu tốn nhiều dung lượng lưu trữ (Storage) hơn dữ liệu chuẩn.

Xử lý Trigger

Ưu điểm: Triển khai trong suốt, không yêu cầu thay đổi mã nguồn phía Application.

Đánh đổi: Tăng độ trễ (Latency) cho các giao dịch DML và khó khăn khi debug.

Partitioning

Quản lý: Quản lý vòng đời xuất sắc (Drop partition tức thì không khóa bảng).

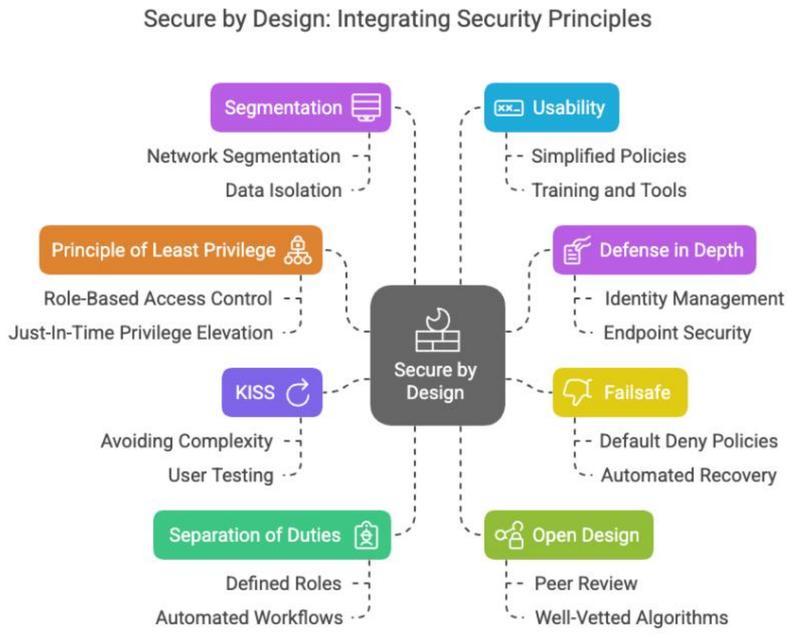
Đánh đổi: Các câu truy vấn quét chéo phân mảnh (Cross-partition) bị chậm.

Nội Dung Kỹ Thuật

- **Cơ chế Lưu trữ & Vòng đời:** Sử dụng kiểu dữ liệu JSONB (Schema-less). Phân mảnh theo thời gian giúp tối ưu quản lý, hỗ trợ lưu trữ phân cấp và Drop sau 6 tháng.
- **Xử lý & Tối ưu:** Xây dựng Dynamic Triggers bằng PL/pgSQL để tự động bắt sự kiện, tránh Blocking I/O cho nghiệp vụ chính.
- **An toàn & Bảo mật:** Áp dụng `SECURITY DEFINER` ủy quyền ghi log. Chặn `UPDATE/DELETE` tạo cấu trúc "Append-Only".

Tamper-evident logging (Chống giả mạo):

$$\text{hash}_n = \text{hash}(\log_n + \text{hash}_{n-1})$$



Mục Lục Chi Tiết Các Công Việc

Giai đoạn 1 & 2: Hạ Tầng & Xử Lý

- **1. Xây dựng Kiến trúc Lưu trữ**
  - Thiết kế bảng Audit Logs chuyên dụng bằng `JSONB`.
  - Khai báo cấu trúc Time-based Declarative Partitioning.
  - Lập lịch tự động quản lý vòng đời: Drop/Archive > 6 tháng.
- **2. Phát triển Logic Ghi Log**
  - Lập trình các Generic Functions cốt lõi bằng `PL/pgSQL`.
  - Đính kèm Dynamic Triggers (AFTER ROW) vào Business Tables.
  - Tối ưu hóa độ trễ (Overhead), tránh tắc nghẽn Blocking I/O.

Giai đoạn 3 & 4: Bảo Mật & Đánh Giá

- **3. Tích hợp Lớp Bảo mật**
  - Thiết lập mô hình `SECURITY DEFINER` phân quyền ủy thác.
  - Xây dựng tính bất biến (Immutability): Chặn UPDATE/DELETE.
  - Cài đặt thuật toán Hash Chaining ngăn chặn giả mạo dữ liệu.
- **4. Triển khai Thực nghiệm**
  - Dựng môi trường PostgreSQL 16 & sinh bộ dữ liệu Mock Data.
  - Benchmark hiệu năng (TPS, Latency) qua công cụ `pgbench`.
  - Nghiệm thu toàn diện 4 kịch bản lõi và xuất báo cáo kết quả.

Môi Trường Thực Nghiệm

Hệ thống & Cấu hình

PostgreSQL 16 (Hỗ trợ tối ưu JSONB, Partitioning) chạy trên Ubuntu Server (WSL2), sử dụng 4 vCPU, 8GB RAM, SSD.

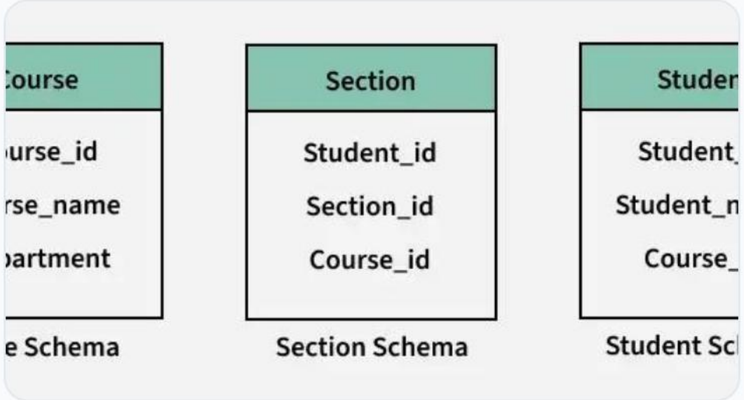
Bộ dữ liệu giả lập

Bảng Orders: 1,000,000 dòng mô phỏng mật độ cao (Stress Test).
Bảng Products: 100,000 dòng kiểm chứng đa cấu trúc.
Bảng Audit Logs: 10,000,000 dòng (5GB-8GB) với GIN Index.

Kịch Bản Thực Nghiệm

Hiệu Năng Xử Lý

Sử dụng công cụ pgbench stress test 50 kết nối. Đánh giá mức độ sụt giảm TPS và Overhead tăng thêm khi áp dụng Trigger (Kỳ vọng < 15%).



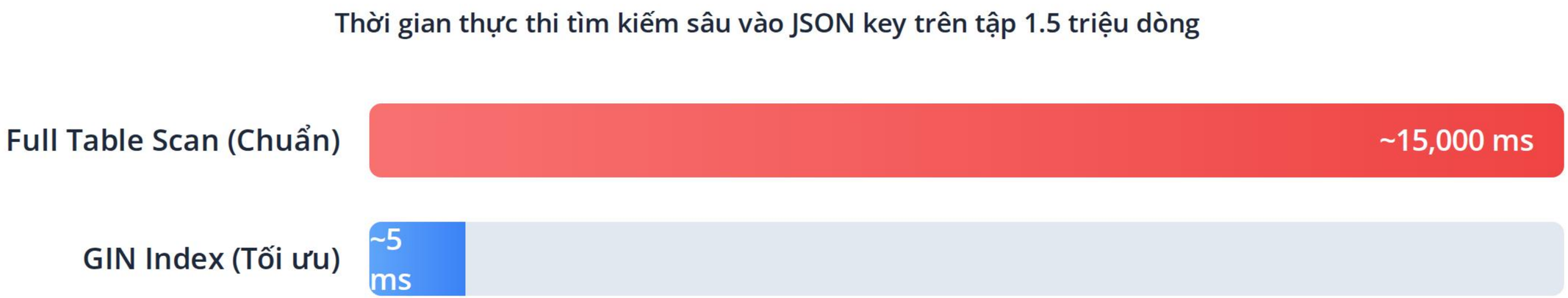
Mô Hình Lưu Trữ

Kiểm chứng JSONB lưu thành công cấu trúc Orders và Products vào chung 1 bảng. Đánh giá tốc độ giải phóng dữ liệu qua Drop Partition (< 1s).

An Toàn Bảo Mật

Kiểm thử Immutability: Tài khoản Admin can thiệp xóa/sửa bảng Audit sẽ bị chặn bởi Trigger và tự động sinh log cảnh báo bảo mật ra bảng độc lập.

Hiệu Năng Truy Vấn (Kỳ vọng)



Việc lập chỉ mục GIN trên cột chứa dữ liệu JSONB mang lại sự khác biệt lớn, giảm thời gian tra cứu lịch sử từ hàng chục giây xuống chỉ còn tính bằng mili-giây, đáp ứng nhu cầu trích xuất báo cáo tức thời.

Kết Luận

Dựa trên kiến trúc Trigger + JSONB + Partitioning, hệ thống kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để bài toán lưu vết của các tổ chức lớn, đảm bảo sự cân bằng hoàn hảo giữa **Hiệu Năng Cao**, **Tính Linh Hoạt Lưu Trữ** và **Chuẩn Mực Bảo Mật Mạnh**.

Image Sources

https://dropinblog.net/cdn-cgi/image/fit=scale-down,width=700/34258189/files/big-data-challenges-and-opportunities.jpeg

Source: www.hummingbirdnetworks.com

---

https://miro.medium.com/1*4PzD6WJe0kl3sceBj951MA.png

Source: medium.com

---

https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/059/525/274/large_2x/data-center-cool-blue-glow-of-server-racks-photo.jpg

Source: www.vecteezy.com

---

https://images.stockcake.com/public/3/a/e/3aeead75-bfd9-4329-a355-2e7f8dced7b_medium/glowing-digital-dashboard-stockcake.jpg

Source: stockcake.com

---

https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20250111100739447922/schema_3.jpg

Source: www.geeksforgeeks.org

---

https://png.pngtree.com/png-clipart/20250107/original/pngtree-futuristic-cybersecurity-shield-with-lock-icons-png-image_19982832.png

Source: pngtree.com

Image Sources

https://png.pngtree.com/thumb_back/fw800/background/20260130/pngtree-abstract-blue-network-connections-with-glowing-nodes-and-lines-illustration-image_21249653.webp

Source: pngtree.com